

MATA KULIAH STATISTIKA

Dosen Pengampu:

ASHRI SHABRINA AFRAH,M.T.



Disusun Oleh:

Rahmat Enomoto (230605110010)

PROGRAM STUDI

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MAILK IBRAHIM MALANG

2024

1. Apakah yang dimaksud populasi terbatas dan tidak terbatas? Sebutkan 1 contohnya!

- Populasi terbatas adalah jenis populasi yang memiliki sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan Populasi tak terbatas / tak terhingga memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah.
- Contoh Populasi Terbatas: Siswa kelas 12 di SMA 9 Malang pada tahun ajaran 2023/2024 diketahui ada 40 siswa, maka jumlah populasi adalah terbatas pada 40 siswa itu.
- Contoh Populasi Tidak Terbatas: Pengguna internet di seluruh dunia. Jumlah pengguna internet terus berubah dan sangat besar, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi dan menghitung semua pengguna internet secara akurat pada satu waktu tertentu.

2. Apakah yang dimaksud populasi homogen dan heterogen? Sebutkan 1 contohnya!

- Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif.
- Contoh Populasi Homogen: Siswa di sebuah kelas seni yang semuanya memilih spesialisasi lukis. Dalam hal ini, karakteristik utama yang membuat mereka homogen adalah minat dan fokus mereka pada seni Lukis
- Populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda (bervariasi) sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- Contoh Populasi Heterogen: Penduduk sebuah kota besar. Dalam kasus ini, populasi tersebut heterogen karena mencakup berbagai usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, pendidikan, pekerjaan, dan minat

3. Sebutkan 4 keuntungan menggunakan sampel pada penelitian!

- Memudahkan peneliti karena jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi
- Penelitian lebih efisien (dalam arti penghematan uang, waktu, dan tenaga).
- Lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data, artinya jika subjeknya banyak dikhawatirkan adanya bahaya bias dari orang yang mengumpulkan data.

- Penelitian lebih efektif, yaitu jika penelitian bersifat destruktif (merusak) yang menggunakan spesimen, maka akan hemat dan bisa dijangkau tanpa merusak semua bahan yang ada.